

初中数学《二次函数》教案

一、单元定位

1. 适用对象

本教案适用于九年级《二次函数》新授课、单元复习课和中考专题复习课。学生学习本单元前，应已掌握：

1. 平面直角坐标系中点的表示。
2. 一次函数、反比例函数的图像和性质。
3. 一元二次方程的解法。
4. 整式运算、因式分解和配方法。
5. 初步的数形结合、函数思想和方程思想。

二次函数是初中函数学习的核心内容，常与一元二次方程、几何图形、面积最值、利润问题和动点问题综合考查。

2. 教学总目标

通过本单元学习，学生应能：

1. 理解二次函数的概念，知道 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 是二次函数的一般形式。
2. 会画简单二次函数图像，认识抛物线的基本特征。
3. 掌握 $y = ax^2$ 、 $y = a(x - h)^2 + k$ 、 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像与性质。
4. 会由解析式判断开口方向、对称轴、顶点、最值和增减性。
5. 会用配方法把一般式转化为顶点式。
6. 会根据三点、顶点、一点、零点等条件求二次函数解析式。
7. 理解二次函数与一元二次方程的关系。
8. 会利用二次函数解决简单最值问题和实际应用问题。

3. 课时安排

建议安排 6 至 7 课时，每课时 40 至 45 分钟。

课时	主题	核心任务
第 1 课时	二次函数的概念与 $y = ax^2$	认识二次函数，理解 a 的作用
第 2 课时	顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$	掌握顶点、对称轴、平移和最值
第 3 课时	一般式 $y = ax^2 + bx + c$	用配方法和公式分析图像性质
第 4 课时	求二次函数解析式	根据条件选择一般式、顶点式、交点式
第 5 课时	二次函数与一元二次方程	理解交点、根、判别式和不等式

第 6 课时 二次函数应用题

建模、定范围、求最值

第 7 课时 单元复习与中考综合

梳理方法，训练综合题和易错点

4. 学情分析与教学对策

学生已有一次函数和一元二次方程基础，但常见困难集中在：

1. 会背公式，不理解图像意义。
2. 混淆二次函数与一元二次方程。
3. 顶点式中把 (h, k) 误写成 $(-h, k)$ 。
4. 一般式配方不熟，符号易错。
5. 实际问题中不会设变量、定范围。
6. 求最值时忽视顶点是否在实际取值范围内。

教学中应坚持：

1. 先图像后性质，先具体后抽象。
2. 顶点式强调“令括号内为 0”确定横坐标。
3. 一般式先用配方法理解，再归纳公式。
4. 解析式求法突出“条件决定设式”。
5. 应用题统一按“设变量、列函数、定范围、求最值、写答案”训练。

5. 教学重点与难点

教学重点：

1. 二次函数的概念、图像和性质。
2. 顶点式、一般式、交点式之间的转化与选择。
3. 抛物线的顶点、对称轴、最值和增减性。
4. 二次函数与一元二次方程的关系。
5. 二次函数应用题中的建模和最值。

教学难点：

1. 用图像理解函数性质。
2. 用配方法转化一般式。
3. 根据题意选择合适的解析式。
4. 实际问题中确定自变量范围。
5. 综合题中的数形结合和分类讨论。

核心数学思想：

- **函数思想**：研究变量之间的对应关系。
- **数形结合**：由解析式看图像，由图像读性质。
- **方程思想**：交点问题转化为方程求解。
- **转化思想**：一般式通过配方转化为顶点式。

- 建模思想：把实际数量关系转化为函数模型。

第 1 课时：二次函数的概念与 $y = ax^2$

一、课时目标

1. 理解二次函数的定义。
2. 能判断一个函数是否为二次函数。
3. 会画 $y = x^2$ 、 $y = -x^2$ 、 $y = 2x^2$ 等简单图像。
4. 知道 $y = ax^2$ 的图像是抛物线。
5. 初步认识 a 对开口方向和开口大小的影响。

二、重点难点

重点：二次函数定义， $y = ax^2$ 的图像与性质。

难点：理解 $a \neq 0$ ，从图像归纳性质，画平滑抛物线。

三、教学过程

1. 情境导入

问题：正方形边长为 x cm，面积为 y cm²，写出 y 与 x 的关系。

学生得出：

$$y = x^2$$

引导学生比较 $y = x^2$ 与一次函数 $y = 2x + 1$ 的区别，指出最高次数为 2。

2. 建立概念

给出函数：

1. $y = x^2$
2. $y = 2x^2 - 3x + 1$
3. $y = -x^2 + 4$
4. $y = 3x + 2$
5. $y = \frac{2}{x}$
6. $y = (x - 1)^2 + 2$

归纳：

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \text{ 为常数, 且 } a \neq 0)$$

叫做 x 的二次函数。其中 a 是二次项系数，必须不为 0； b, c 可以为 0。

判断要点：

1. 先化简。
2. 化简后能写成 $y = ax^2 + bx + c$ 。
3. 二次项系数 $a \neq 0$ 。

3. 例题

例 1：判断下列函数是否为二次函数。

1. $y = 3x^2 - 2x + 5$
2. $y = (x + 1)^2 - 4$
3. $y = 4x - 7$
4. $y = x^2 + \frac{1}{x}$
5. $y = (2x - 1)(x + 3)$
6. $y = x(x - 2) - x^2$

答案：

1. 是。
2. 是，展开为 $y = x^2 + 2x - 3$ 。
3. 不是，是一次函数。
4. 不是，含 $\frac{1}{x}$ 。
5. 是，展开为 $y = 2x^2 + 5x - 3$ 。
6. 不是，化简为 $y = -2x$ 。

4. 画 $y = x^2$ 的图像

列表：

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9

描点并连成平滑曲线，得到抛物线。

$y = x^2$ 的性质：

1. 开口向上。
2. 顶点是 $(0, 0)$ 。
3. 对称轴是 y 轴, 即 $x = 0$ 。
4. 当 $x = 0$ 时, 最小值为 0。
5. 当 $x < 0$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x > 0$ 时, y 随 x 增大而增大。

5. 比较 $y = ax^2$

观察 $y = x^2$ 、 $y = 2x^2$ 、 $y = \frac{1}{2}x^2$ 、 $y = -x^2$, 归纳:

1. $a > 0$, 开口向上。
2. $a < 0$, 开口向下。
3. $|a|$ 越大, 开口越窄。
4. $|a|$ 越小, 开口越宽。
5. 顶点均为 $(0, 0)$, 对称轴均为 $x = 0$ 。

四、当堂检测

1. $y = (m - 2)x^2 + 3x - 1$ 是二次函数, 求 m 的条件。
2. 写出 $y = -3x^2$ 的开口方向、顶点和对称轴。
3. 比较 $y = 4x^2$ 与 $y = \frac{1}{4}x^2$ 的开口大小。

参考答案:

1. $m \neq 2$ 。
2. 开口向下, 顶点 $(0, 0)$, 对称轴 $x = 0$ 。
3. $y = 4x^2$ 开口较窄。

五、作业

基础题:

1. 判断: $y = 5x^2 - 1$, $y = 2x + 3$, $y = (x - 2)^2$, $y = x^2 - \frac{3}{x}$, $y = (x + 1)(x - 4)$ 是否为二次函数。
2. 画出 $y = -2x^2$ 的图像, 并写出开口方向、顶点和对称轴。

提高题:

已知 $y = (m^2 - 4)x^2 + (m + 2)x + 1$ 是二次函数, 求 m 的取值范围。

答案: $m \neq 2$ 且 $m \neq -2$ 。

六、板书设计

二次函数的概念与 $y=ax^2$

1. 定义: $y=ax^2+bx+c$ ($a\neq 0$)
 2. $y=x^2$:
顶点: $(0,0)$
对称轴: $x=0$
开口: 向上
 3. $y=ax^2$:
 $a>0$ 向上
 $a<0$ 向下
 $|a|$ 越大, 开口越窄
-

第 2 课时: 顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$

一、课时目标

1. 理解 $y = a(x - h)^2 + k$ 与 $y = ax^2$ 的平移关系。
2. 会从顶点式读出顶点、对称轴、开口方向和最值。
3. 会根据顶点式画出大致图像。
4. 能描述函数的增减性。

二、重点难点

重点: 顶点式的顶点、对称轴、开口方向和最值。

难点: 理解 $x - h$ 的符号, 区分左右平移和上下平移。

三、教学过程

1. 复习导入

提问:

1. $y = 2x^2$ 的顶点、对称轴、开口方向是什么?
2. 把图像向右平移 3 个单位, 再向上平移 1 个单位, 顶点变为哪里?

由顶点变化引出顶点式。

2. 从 $y = x^2$ 到 $y = (x - h)^2 + k$

比较：

函数	顶点	对称轴	平移
$y = x^2$	$(0, 0)$	$x = 0$	原图像
$y = (x - 2)^2$	$(2, 0)$	$x = 2$	向右 2 个单位
$y = (x - 2)^2 + 3$	$(2, 3)$	$x = 2$	向右 2 个单位，向上 3 个单位

强调：

在 $y = (x - h)^2 + k$ 中，顶点是 (h, k) 。因为当 $x = h$ 时， $(x - h)^2 = 0$ 。

3. 顶点式性质

$$y = a(x - h)^2 + k \quad (a \neq 0)$$

1. 顶点： (h, k) 。
2. 对称轴： $x = h$ 。
3. $a > 0$ ，开口向上，有最小值 k 。
4. $a < 0$ ，开口向下，有最大值 k 。
5. $|a|$ 越大，开口越窄。

增减性：

1. $a > 0$ ：在 $x < h$ 上递减，在 $x > h$ 上递增。
2. $a < 0$ ：在 $x < h$ 上递增，在 $x > h$ 上递减。

4. 例题

例 1：指出 $y = 2(x - 1)^2 - 3$ 的图像性质。

解：

$a = 2 > 0$ ，开口向上；顶点 $(1, -3)$ ；对称轴 $x = 1$ ；最小值 -3 ；在 $x < 1$ 上递减，在 $x > 1$ 上递增。

例 2：已知 $y = -\frac{1}{2}(x + 2)^2 + 4$ ，写出顶点、对称轴、最值和平移方式。

解：

顶点 $(-2, 4)$ ，对称轴 $x = -2$ ，开口向下，最大值 4。由 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 向左平移 2 个单位，再向上平移 4 个单位得到。

例 3：顶点为 $(3, -2)$ ，开口向下，形状与 $y = 2x^2$ 相同，求解析式。

解：

设 $y = a(x - 3)^2 - 2$ ，由 $|a| = 2$ 且 $a < 0$ ，得

$$y = -2(x - 3)^2 - 2$$

四、当堂检测

1. 写出下列函数的顶点和对称轴：

1. $y = (x - 4)^2 + 1$

2. $y = -3(x + 1)^2 + 5$

3. $y = \frac{1}{2}(x - 2)^2 - 6$

2. $y = 3(x + 2)^2 - 1$ 可由 $y = 3x^2$ 怎样平移得到？

3. 已知顶点为 $(-1, 4)$ ，且经过 $(0, 2)$ ，求解析式。

参考答案：

1. $(4, 1)$, $x = 4$; $(-1, 5)$, $x = -1$; $(2, -6)$, $x = 2$ 。

2. 向左 2 个单位，向下 1 个单位。

3. $y = -2(x + 1)^2 + 4$ 。

五、作业

基础题：

1. 写出 $y = 4(x - 3)^2 + 2$ 、 $y = -(x + 5)^2 - 1$ 、 $y = \frac{1}{3}(x - 1)^2$ 的顶点、对称轴、开口方向和最值。

2. 画出 $y = (x - 2)^2 - 1$ 的大致图像。

提高题：

已知抛物线顶点为 $(2, 3)$ ，经过 $(4, -5)$ ，求解析式并判断开口方向。

答案： $y = -2(x - 2)^2 + 3$ ，开口向下。

六、板书设计

顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$

1. 顶点： (h, k)

2. 对称轴： $x = h$

3. $a > 0$ ：开口向上，有最小值 k

$a < 0$ ：开口向下，有最大值 k

4. 平移:

$x-h$: 向右 h

$x+h$: 向左 h

$+k$: 向上 k

$-k$: 向下 k

第 3 课时: 一般式 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像与性质

一、课时目标

1. 会用配方法把一般式化为顶点式。
2. 会求二次函数的对称轴、顶点和最值。
3. 会根据一般式判断开口方向、与 y 轴交点和大致图像。
4. 会结合图像描述增减性。

二、重点难点

重点: 配方法、对称轴公式、顶点公式。

难点: 提出二次项系数后配方, 处理公式中的符号。

三、教学过程

1. 复习顶点式

由 $y = 2(x - 3)^2 - 5$ 可直接读出顶点 $(3, -5)$, 对称轴 $x = 3$, 最小值 -5 。

追问: 若函数为 $y = 2x^2 - 12x + 13$, 如何求顶点?

2. 配方法

以 $y = 2x^2 - 12x + 13$ 为例:

$$\begin{aligned}y &= 2x^2 - 12x + 13 \\&= 2(x^2 - 6x) + 13 \\&= 2[(x - 3)^2 - 9] + 13 \\&= 2(x - 3)^2 - 5.\end{aligned}$$

所以顶点为 $(3, -5)$, 对称轴为 $x = 3$, 开口向上, 最小值为 -5 。

配方步骤：

1. 提出二次项系数。
2. 对括号内的二次三项式配方。
3. 保持等式不变。
4. 整理成顶点式。

3. 一般公式

对

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

配方得：

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

因此：

1. 对称轴：

$$x = -\frac{b}{2a}$$

2. 顶点：

$$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right)$$

3. $a > 0$ 时有最小值； $a < 0$ 时有最大值。

4. 与 y 轴交点为 $(0, c)$ 。

注意： c 是与 y 轴交点的纵坐标，不一定是顶点纵坐标。

4. 例题

例 1：求 $y = x^2 - 4x + 3$ 的顶点、对称轴、最值和与 y 轴交点。

解：

$$y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$$

顶点 $(2, -1)$ ，对称轴 $x = 2$ ，开口向上，最小值 -1 ，与 y 轴交点 $(0, 3)$ 。

例 2：求 $y = -2x^2 + 8x - 5$ 的顶点和最大值。

解：

$$\begin{aligned}y &= -2(x^2 - 4x) - 5 \\&= -2[(x - 2)^2 - 4] - 5 \\&= -2(x - 2)^2 + 3.\end{aligned}$$

顶点 $(2, 3)$ ，最大值 3。

例 3：判断 $y = 3x^2 + 6x + 1$ 在 $x < -1$ 和 $x > -1$ 时的增减性。

解：

对称轴

$$x = -\frac{6}{2 \times 3} = -1$$

因 $a = 3 > 0$ ，所以在 $x < -1$ 上递减，在 $x > -1$ 上递增。

四、当堂检测

求下列函数的顶点、对称轴和最值：

1. $y = x^2 + 2x - 3$
2. $y = -x^2 + 4x + 1$
3. $y = 2x^2 + 8x + 7$

参考答案：

1. $y = (x + 1)^2 - 4$ ，顶点 $(-1, -4)$ ，对称轴 $x = -1$ ，最小值 -4 。
2. $y = -(x - 2)^2 + 5$ ，顶点 $(2, 5)$ ，对称轴 $x = 2$ ，最大值 5。
3. $y = 2(x + 2)^2 - 1$ ，顶点 $(-2, -1)$ ，对称轴 $x = -2$ ，最小值 -1 。

五、作业

基础题：

1. 将下列函数化为顶点式：
 1. $y = x^2 - 6x + 8$
 2. $y = -x^2 - 2x + 3$
 3. $y = 2x^2 - 4x + 5$
2. 写出它们的顶点和对称轴。

提高题：

已知 $y = x^2 - 2mx + m + 3$ 的对称轴是 $x = 4$, 求 m 和函数最小值。

答案: $m = 4$, $y = (x - 4)^2 - 9$, 最小值 -9 。

六、板书设计

一般式 $y = ax^2 + bx + c$

1. 配方:

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 - 12x + 13 \\ &= 2(x-3)^2 - 5 \end{aligned}$$

2. 公式:

对称轴: $x = -b/(2a)$

顶点: $(-b/(2a), (4ac-b^2)/(4a))$

3. 与 y 轴交点: $(0, c)$

第 4 课时: 求二次函数解析式

一、课时目标

- 理解求解析式的本质是确定参数。
- 会根据三点坐标用一般式求解析式。
- 会根据顶点和一点用顶点式求解析式。
- 会根据两个 x 轴交点和一点用交点式求解析式。
- 能根据条件选择合适形式。

二、重点难点

重点: 一般式、顶点式、交点式的选择和待定系数法。

难点: 把图像信息转化为方程条件。

三、教学过程

1. 三种形式

形式	解析式	适用条件
一般式	$y = ax^2 + bx + c$	已知任意三点
顶点式	$y = a(x - h)^2 + k$	已知顶点、对称轴、最值

交点式 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ 已知与 x 轴两个交点

交点式中 x_1, x_2 是抛物线与 x 轴交点的横坐标。

2. 一般式求解析式

例 1: 抛物线经过 $(0, 3)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$ ，求解析式。

解:

设 $y = ax^2 + bx + c$ 。

代入三点:

$$c = 3$$

$$a + b + c = 0$$

$$9a + 3b + c = 0$$

得

$$\begin{cases} a + b = -3, \\ 3a + b = -1. \end{cases}$$

解得 $a = 1, b = -4$ 。

所以

$$y = x^2 - 4x + 3$$

3. 顶点式求解析式

例 2: 顶点为 $(2, -1)$ ，且经过 $(0, 3)$ ，求解析式。

解:

设

$$y = a(x - 2)^2 - 1$$

代入 $(0, 3)$:

$$3 = 4a - 1$$

得 $a = 1$ 。

所以

$$y = (x - 2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3$$

4. 交点式求解析式

例 3: 与 x 轴交于 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$, 且经过 $(0, 3)$, 求解析式。

解:

设

$$y = a(x - 1)(x - 3)$$

代入 $(0, 3)$:

$$3 = a(-1)(-3) = 3a$$

得 $a = 1$ 。

所以

$$y = (x - 1)(x - 3) = x^2 - 4x + 3$$

5. 对称轴条件

例 4: 对称轴为 $x = 1$, 经过 $(0, 2)$ 、 $(3, 5)$, 求解析式。

解:

设

$$y = a(x - 1)^2 + k$$

代入两点:

$$\begin{cases} 2 = a + k, \\ 5 = 4a + k. \end{cases}$$

解得 $a = 1, k = 1$ 。

所以

$$y = (x - 1)^2 + 1 = x^2 - 2x + 2$$

四、当堂检测

只判断应设哪种形式：

1. 已知经过 $(-1, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(0, -2)$ 。
2. 已知顶点为 $(3, 4)$ ，经过 $(1, 0)$ 。
3. 已知经过 $(0, 1)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 9)$ 。
4. 已知最大值为 5，对称轴为 $x = -2$ ，经过 $(0, 1)$ 。

参考答案：交点式、顶点式、一般式、顶点式。

五、作业

基础题：

1. 抛物线经过 $(0, 2)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 6)$ ，求解析式。
2. 顶点为 $(-1, 4)$ ，经过 $(1, 0)$ ，求解析式。
3. 与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 、 $(4, 0)$ ，经过 $(0, -8)$ ，求解析式。

提高题：

已知二次函数经过 $(1, 0)$ 、 $(5, 0)$ ，且顶点在直线 $y = -4$ 上，求解析式。

答案：

$$y = (x - 1)(x - 5) = x^2 - 6x + 5$$

六、板书设计

求二次函数解析式

1. 一般式： $y = ax^2 + bx + c$
已知三点
2. 顶点式： $y = a(x - h)^2 + k$
已知顶点、对称轴、最值
3. 交点式： $y = a(x - x_1)(x - x_2)$
已知两个 x 轴交点
4. 待定系数法：
设式 $\rightarrow$ 代点 $\rightarrow$ 解参数 $\rightarrow$ 写答案

第 5 课时：二次函数与一元二次方程

一、课时目标

1. 理解二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的关系。
2. 会由抛物线与 x 轴交点判断方程根的情况。
3. 会用判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 判断交点个数。
4. 会根据图像解简单二次不等式。

二、重点难点

重点：交点与根，判别式与交点个数，图像解不等式。

难点：准确写出 $y > 0$ 、 $y < 0$ 时的 x 的范围。

三、教学过程

1. 函数与方程

以 $y = x^2 - 4x + 3$ 为例。

令 $y = 0$ ，得

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

解得

$$x = 1 \quad \text{或} \quad x = 3$$

所以抛物线与 x 轴交于 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$ 。

结论：

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交点的横坐标，就是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根。

2. 判别式与交点个数

判别式	方程根的情况	抛物线与 x 轴关系
-----	--------	--------------

$\Delta > 0$	两个不相等实数根	两个交点
--------------	----------	------

$\Delta = 0$	两个相等实数根	一个交点，相切
--------------	---------	---------

$\Delta < 0$	没有实数根	没有交点
--------------	-------	------

3. 例题

例 1：求 $y = x^2 - 2x - 3$ 与 x 轴的交点。

解：

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

交点为 $(3, 0)$ 、 $(-1, 0)$ 。

例 2: 判断 $y = 2x^2 + 4x + 5$ 与 x 轴是否有交点。

解:

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 2 \times 5 = -24 < 0$$

所以无交点。

例 3: 已知 $y = x^2 - 2x + m$ 与 x 轴只有一个交点, 求 m 。

解:

$$\Delta = (-2)^2 - 4m = 0$$

得 $m = 1$ 。

4. 图像解不等式

以 $y = x^2 - 4x + 3$ 为例, 开口向上, 与 x 轴交于 $x = 1, 3$ 。

1. $y = 0$: $x = 1$ 或 $x = 3$ 。
2. $y > 0$: 图像在 x 轴上方, $x < 1$ 或 $x > 3$ 。
3. $y < 0$: 图像在 x 轴下方, $1 < x < 3$ 。

四、当堂检测

1. $y = x^2 + 2x + 1$ 与 x 轴有几个交点?
2. 求 $y = -x^2 + 4$ 与 x 轴交点。
3. 解不等式 $x^2 - 5x + 6 < 0$ 。

参考答案:

1. 一个交点 $(-1, 0)$ 。
2. $(-2, 0)$ 、 $(2, 0)$ 。
3. $2 < x < 3$ 。

五、作业

基础题:

1. 求下列抛物线与 x 轴的交点：

1. $y = x^2 - 6x + 8$

2. $y = -x^2 + 3x + 4$

3. $y = 2x^2 - 8x + 8$

2. 判断交点个数：

1. $y = x^2 + x + 1$

2. $y = x^2 - 4x + 4$

3. $y = 3x^2 - 5x - 2$

提高题：

已知

$$y = x^2 - 2(k + 1)x + k^2$$

与 x 轴有两个不同交点，求 k 的取值范围。

答案： $k > -\frac{1}{2}$ 。

六、板书设计

二次函数与一元二次方程

1. $y = ax^2 + bx + c$
 $y = 0 \rightarrow ax^2 + bx + c = 0$

2. x 轴交点横坐标 = 方程的根

3. 判别式：

$\Delta > 0$ ：两个交点

$\Delta = 0$ ：一个交点

$\Delta < 0$ ：无交点

4. 图像解不等式：

$y > 0$ ：图像在 x 轴上方

$y < 0$ ：图像在 x 轴下方

第 6 课时：二次函数应用题

一、课时目标

1. 会从实际问题中建立二次函数模型。
2. 会确定自变量的实际取值范围。

3. 会利用顶点或配方法求最大值、最小值。
4. 会把数学结论还原为实际问题答案。

二、重点难点

重点：建模、定范围、求最值。

难点：正确设变量，判断顶点是否在实际范围内。

三、解题通法

二次函数应用题五步：

设变量 → 列函数 → 定范围 → 求最值 → 写答案

注意：实际问题中的最值不一定是整个二次函数的顶点值，必须先看自变量范围。

四、教学过程

1. 面积最大问题

例 1：用 20 米篱笆围成一边靠墙的矩形菜园，靠墙一边不用篱笆，怎样围面积最大？

解：

设垂直于墙的边长为 x 米，则另一边为 $20 - 2x$ 米。

$$S = x(20 - 2x) = -2x^2 + 20x$$

范围：

$$0 < x < 10$$

配方：

$$S = -2(x - 5)^2 + 50$$

所以当 $x = 5$ 时，面积最大，为 50 平方米；另一边为 10 米。

答：垂直于墙的两边各 5 米，平行于墙的一边 10 米时，面积最大，最大面积为 50 平方米。

2. 利润最大问题

例 2：某商品进价 20 元，售价 30 元时每天售出 100 件。售价每提高 1 元，每天少售出 5 件。设售价提高 x 元，求最大利润。

解：

每件利润为 $10 + x$ ，销量为 $100 - 5x$ 。

$$P = (10 + x)(100 - 5x) = -5x^2 + 50x + 1000$$

范围：

$$0 \leq x \leq 20$$

配方：

$$P = -5(x - 5)^2 + 1125$$

所以当 $x = 5$ 时，利润最大，为 1125 元；售价为 35 元。

3. 运动高度问题

例 3：高度 h 米与时间 t 秒满足

$$h = -5t^2 + 20t + 1$$

求最大高度和对应时间。

解：

$$h = -5(t - 2)^2 + 21$$

所以 $t = 2$ 秒时，高度最大，为 21 米。

4. 顶点不在范围内

例 4：已知

$$y = -(x - 5)^2 + 20, \quad 1 \leq x \leq 3$$

求最大值和最小值。

解：

顶点横坐标 $x = 5$ 不在范围内。因在 $x < 5$ 上函数递增，所以：

$$y_{\max} = y(3) = 16$$

$$y_{\min} = y(1) = 4$$

五、当堂检测

1. 周长为 24 cm 的矩形，长为 x cm，面积为 S cm²。写出 S 关于 x 的关系式，并求最大面积。
2. 某商品每件利润为 $(12 + x)$ 元，每天销量为 $(80 - 4x)$ 件，求利润最大时的 x 和最大利润。

参考答案：

1. $S = x(12 - x) = -(x - 6)^2 + 36$ ，最大面积 36 cm²。
2. $P = (12 + x)(80 - 4x) = -4(x - 4)^2 + 1024$ ， $x = 4$ 时最大利润 1024 元。

六、作业

基础题：

1. 用 30 米篱笆围成一边靠墙的矩形，求最大面积。
2. 某商品进价 40 元，售价 60 元时每天售出 80 件。售价每提高 2 元，每天少售出 4 件。求最大利润。

提高题：

一块矩形纸板长 20 cm、宽 12 cm，从四角各剪去边长为 x cm 的小正方形，再折成无盖盒子。

1. 写出容积 V 关于 x 的关系式。
2. 写出 x 的取值范围。
3. 判断它是否为二次函数模型。

参考答案：

$$V = x(20 - 2x)(12 - 2x), \quad 0 < x < 6$$

这是三次函数模型，不是二次函数模型。

七、板书设计

二次函数应用题

五步法：

1. 设变量
2. 列函数
3. 定范围
4. 求最值
5. 写答案

注意：顶点必须符合实际范围

第 7 课时：单元复习与中考综合

一、课时目标

1. 系统梳理二次函数的概念、图像、性质和应用。
2. 熟练使用一般式、顶点式、交点式。
3. 能完成中考常见二次函数综合题的基础部分。
4. 能识别并避免常见错误。

二、知识网络

二次函数

- |
 - |-- 概念: $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$)
- |
 - |-- 图像: 抛物线
 - |
 - |-- 开口方向: 看 a
 - |-- 开口大小: 看 $|a|$
 - |-- 对称轴: $x=-b/(2a)$
 - |-- 顶点: $(-b/(2a), (4ac-b^2)/(4a))$
 - |-- 与 y 轴交点: $(0, c)$
- |
 - |-- 三种形式
 - |
 - |-- 一般式: $y=ax^2+bx+c$
 - |-- 顶点式: $y=a(x-h)^2+k$
 - |-- 交点式: $y=a(x-x_1)(x-x_2)$
- |
 - |-- 与方程
 - |
 - |-- $y=0 \rightarrow ax^2+bx+c=0$
 - |-- $\Delta > 0$ 两交点
 - |-- $\Delta = 0$ 一个交点
 - |-- $\Delta < 0$ 无交点
- |
 - |-- 应用
 - |
 - |-- 面积最大
 - |-- 利润最大
 - |-- 运动高度
 - |-- 几何综合

三、核心公式

1. 一般式:

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

2. 顶点式:

$$y = a(x - h)^2 + k$$

顶点 (h, k) , 对称轴 $x = h$ 。

3. 对称轴:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

4. 顶点:

$$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$$

5. 判别式:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

6. 交点式:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

对称轴:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

四、典型综合题

例 1: 图像性质综合

已知

$$y = x^2 - 6x + 5$$

完成:

1. 化为顶点式。
2. 求顶点和对称轴。
3. 求与坐标轴的交点。
4. 写出 $y < 0$ 时 x 的范围。

解:

$$y = x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 - 4$$

顶点 $(3, -4)$, 对称轴 $x = 3$ 。

与 y 轴交点为 $(0, 5)$ 。

令 $y = 0$:

$$(x - 1)(x - 5) = 0$$

与 x 轴交点为 $(1, 0)$ 、 $(5, 0)$ 。

因开口向上, 所以

$$1 < x < 5$$

例 2: 由图像信息求解析式

抛物线与 x 轴交于 $A(-1, 0)$ 、 $B(3, 0)$, 与 y 轴交于 $C(0, -3)$ 。

1. 求解析式。
2. 求顶点。
3. 求 $\triangle ABC$ 的面积。

解:

设

$$y = a(x + 1)(x - 3)$$

代入 $C(0, -3)$:

$$-3 = a(1)(-3)$$

得 $a = 1$ 。

所以

$$y = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4$$

顶点为 $(1, -4)$ 。

$AB = 4$, 点 C 到 x 轴距离为 3, 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$$

例 3: 几何综合

已知

$$y = -x^2 + 4x + 5$$

与 x 轴交于 A, B , 与 y 轴交于 C , 顶点为 D 。

1. 求 A, B, C, D 坐标。
2. 求四边形 $ACDB$ 的面积。

解:

令 $y = 0$:

$$-x^2 + 4x + 5 = 0$$

即

$$(x - 5)(x + 1) = 0$$

所以 $A(-1, 0)$, $B(5, 0)$ 。

$C(0, 5)$ 。

配方:

$$y = -(x - 2)^2 + 9$$

所以 $D(2, 9)$ 。

按顺序 $A(-1, 0)$ 、 $C(0, 5)$ 、 $D(2, 9)$ 、 $B(5, 0)$, 用坐标面积公式:

$$S = 30$$

若学生未学坐标面积公式, 可改用分割法计算。

五、易错点

1. 忽略 $a \neq 0$ $y = (m - 1)x^2 + 2x + 3$ 是二次函数, 必须满足 $m \neq 1$ 。
2. 顶点式读错横坐标 $y = 2(x - 3)^2 + 1$ 的顶点是 $(3, 1)$, 不是 $(-3, 1)$ 。
3. 把 c 当顶点纵坐标 $y = x^2 - 4x + 3$ 中, $c = 3$ 表示与 y 轴交点 $(0, 3)$, 顶点是 $(2, -1)$ 。
4. 实际问题漏范围 利润、面积问题必须写自变量取值范围, 并判断顶点是否在范围内。
5. 解不等式不看开口方向 开口向上时, $y < 0$ 在两根之间; 开口向下时相反。

六、分层训练

A 组：基础巩固

1. 判断 $y = (m + 3)x^2 - 2x + 1$ 是二次函数时, m 的取值范围。
2. 求 $y = 2(x - 1)^2 + 3$ 的顶点、对称轴和最小值。
3. 将 $y = x^2 + 4x - 5$ 化为顶点式。
4. 求 $y = x^2 - 9$ 与 x 轴的交点。

参考答案:

1. $m \neq -3$ 。
2. 顶点 $(1, 3)$, 对称轴 $x = 1$, 最小值 3。
3. $y = (x + 2)^2 - 9$ 。
4. $(-3, 0)$ 、 $(3, 0)$ 。

B 组：能力提升

1. 顶点为 $(2, -3)$, 经过 $(0, 5)$, 求解析式。
2. 与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 、 $(4, 0)$, 经过 $(0, -8)$, 求解析式。
3. 解不等式 $-x^2 + 3x + 4 > 0$ 。

参考答案:

1. $y = 2(x - 2)^2 - 3$ 。
2. $y = (x + 2)(x - 4) = x^2 - 2x - 8$ 。
3. $-1 < x < 4$ 。

C 组：综合拓展

1. 已知 $y = x^2 - 2x - 3$ 与 x 轴交于 A, B , 与 y 轴交于 C , 求 $\triangle ABC$ 面积。
2. 矩形周长为 40 cm, 设长为 x cm, 面积为 S cm^2 , 求最大面积。
3. 抛物线经过 $(0, 3)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$, 求对称轴和顶点。

参考答案:

1. 面积为 6。
2. $S = x(20 - x) = -(x - 10)^2 + 100$, 最大面积 100 cm^2 。
3. $y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$, 对称轴 $x = 2$, 顶点 $(2, -1)$ 。

七、单元评价建议

课堂观察重点:

1. 能否准确判断二次函数。
2. 能否从解析式读出图像性质。

3. 能否用配方法求顶点。
4. 能否根据条件选择解析式形式。
5. 应用题中是否写出自变量范围和实际答语。

作业评价重点：

1. 过程是否完整。
2. 符号是否准确。
3. 是否体现图像意识。
4. 应用题是否有单位和范围。

单元测试比例建议：

类型	比例	内容
基础概念	20%	判断二次函数、读顶点、看开口
图像性质	25%	对称轴、顶点、最值、增减性
解析式求法	20%	待定系数法
方程关系	15%	交点、判别式、不等式
应用综合	20%	面积、利润、几何综合

附录：学生速查提纲

1. 判断二次函数

一个函数是二次函数，需要能化为：

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

2. 顶点式

看到

$$y = a(x - h)^2 + k$$

立即写出：

1. 顶点： (h, k) 。
2. 对称轴： $x = h$ 。
3. 开口：看 a 。
4. 最值：看 a 和 k 。

3. 配方

例：

$$\begin{aligned}y &= x^2 - 6x + 8 \\&= (x - 3)^2 - 9 + 8 \\&= (x - 3)^2 - 1.\end{aligned}$$

4. 求解析式

1. 知三点：设 $y = ax^2 + bx + c$ 。
2. 知顶点：设 $y = a(x - h)^2 + k$ 。
3. 知两个零点：设 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。

5. 做应用题

设变量 $\rightarrow$ 列函数 $\rightarrow$ 定范围 $\rightarrow$ 求最值 $\rightarrow$ 写答案

每次求最值前都要问：顶点是否在实际取值范围内？